Mines-Ponts MP 2018 - Chimie

Énoncé

proposé sur Tout pour CPGérer

A Le bioéthanol

L'épuisement des ressources fossiles ainsi que l'augmentation de l'effet de serre impliquent de trouver des solutions économes en consommation de pétrole notamment dans le domaine des transports. Une voie consiste à mélanger l'essence à des biocarburants : le bioéthanol est ainsi présent à hauteur de 10% dans l'essence SP95-E10, et jusqu'à 85% dans le superéthanol E85.

Les biocarburants de seconde génération sont issus de sources ligno-cellulosiques (bois, feuilles, pailles). Afin de fabriquer le biocarburant, la cellulose contenue dans ces végétaux est tout d'abord séparée de la lignine et de l'hémicellulose par cuisson acide puis par explosion à la vapeur. La cellulose, polymère de glucose, est ensuite transformée en glucose (sucre à six atomes carbone de formule brute $C_6H_{12}O_{6\ (s)}$) par hydrolyse enzymatique. Le glucose est enfin transformé en éthanol lors d'une étape de fermentation utilisant des levures.

A.I Autour de la combustion de l'éthanol

Q.1. Représenter la structure de Lewis de la molécule d'éthanol. Expliquer pourquoi l'eau et l'éthanol sont miscibles. Quelle est la conséquence sur les carburants à base de mélange d'essence et d'éthanol ?

Q.2. Écrire l'équation chimique (réaction (R1)) de la synthèse de l'éthanol liquide à partir de la fermentation anaérobie d'une mole de glucose ($C_6H_{12}O_{6\ (s)}$), seul du dioxyde de carbone est produit en même temps que l'éthanol.

Q.3. Calculer et commenter l'enthalpie standard de cette réaction à 298 K.

On cherche à présent à mesurer la quantité de chaleur libérée lors de la combustion complète de l'éthanol dans l'air.

On ajoute 1000 mL l'eau dans un calorimètre. Ensuite, on brûle complètement 3 g d'éthanol (réaction (R2)) dans une bombe calorimétrique à partir de la température T_i = 298.0 K. A la fin de l'expérience, l'eau du calorimètre est à la température T_f = 318.0 K. On négligera la capacité calorifique du calorimètre par rapport à celle du volume d'eau.

Q.4. Écrire l'équation bilan de la réaction (notée (R2)). Pourquoi dit-on que le bioéthanol est un carburant propre alors que sa combustion produit des gaz à effet de serre ?

Q.5. Calculer grâce à l'expérience de calorimétrie l'enthalpie standard molaire de la réaction de combustion de l'éthanol (liquide) à 298 K.

Q.6. Calculer grâce aux données fournies en annexe l'enthalpie standard molaire de la réaction de combustion de l'éthanol (liquide) à 298 K. Conclure.

A.II Éthanol et manganèse

Ont été superposés ci-après les diagrammes potentiel-pH du manganèse (traits fins) et de l'éthanol (traits épais).

Conventions de tracé :

— Concentration totale en espèce dissoute : $C = 10^{-2}$ mol/L.

— On considérera qu'il y a égalité des concentrations aux frontières séparant deux espèces en solution.

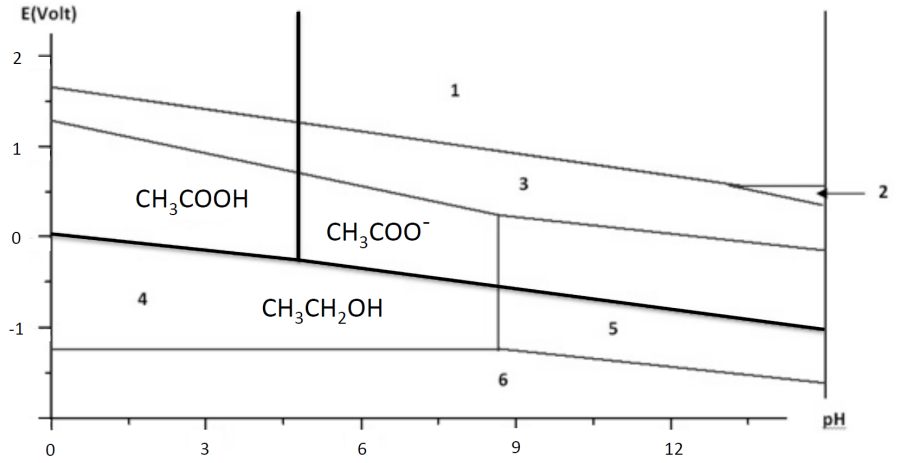


FIGURE 1 – Diagramme potentiel-pH du manganèse et de l'éthanol

Q.7. Associer aux différents domaines du diagramme potentiel-pH de l'élément manganèse les espèces solides Mn, MnO_2 et $Mn(OH)_2$ ainsi que les ions en solution Mn^{2+}, MnO_4^- et MnO_4^{2-}. Justifier. On précisera pour chaque espèce du manganèse son degré d'oxydation.

Q.8. Déterminer l'équation de la frontière verticale séparant l'espèce 4 de l'espèce 5.

Q.9. Donner (en justifiant) l'équation de la frontière verticale séparant CH_3COOH et CH_3COO^- ainsi que celle de la frontière séparant CH_3COOH et CH_3CH_2OH.

Q.10. En utilisant le graphique, déterminer le potentiel standard du couple $MnO_2\,/\,Mn^{2+}$.

Q.11. En justifiant, donner la configuration électronique de l'ion Mn^{2+}.

A.III Dosage de l'éthanol

On souhaite doser l'éthanol contenu dans un flacon étiqueté « équivalent biocarburant ». Le protocole à suivre est le suivant.

— *1ère étape : Extraction de l'éthanol du mélange initial*
Placer le biocarburant dans une ampoule à décanter, introduire 20 mL d'eau distillée, agiter et laisser décanter. Récupérer la phase aqueuse. Renouveler cette opération 2 fois. Mélanger les 3 phases aqueuses obtenues dans une fiole jaugée de 100 mL. Compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée ; on obtient ainsi la solution S_1 de concentration molaire C_1 en éthanol. Cette solution contient a priori tout l'éthanol provenant du biocarburant.

— *2ème étape : Préparation de la solution à titrer*
La solution S_1 étant trop concentrée, il est nécessaire de réaliser une dilution. On veut obtenir 50 mL de solution S_2 de concentration $C_2 = C_1/10$.

— *3ème étape : Oxydation de l'éthanol*
Dans un erlenmeyer, introduire : précisément $V_3 = 100$ mL de solution de permanganate de potassium de concentration $C_3 = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L, un volume $V_2 = 2.00$ mL de S_2 prélevé à la pipette jaugée, environ 2 mL d'acide sulfurique concentré manipulé avec précaution. Boucher l'erlenmeyer puis le fixer dans un cristallisoir rempli d'eau chaude et laisser pendant 20 à 30 minutes.

— *4ème étape : Dosage de l'excès d'ions MnO_4^- dans la solution*
Doser le contenu de l'erlenmeyer par une solution contenant des ions Fe^{2+} de concentration $C_4 = 2 \times 10^{-1}$ mol/L. Noter le volume V_E versé à l'équivalence. Le titrage doit être réalisé suffisamment lentement sur la fin pour dissoudre le précipité brun de MnO_2 qui se forme pendant la réaction.

Q.12. Décrire un protocole pour l'étape de dilution en précisant la verrerie et le matériel utilisé.

Q.13. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu entre l'éthanol et MnO_4^- en milieu acide.

Q.14. Écrire l'équation de la réaction de dosage entre Fe^{2+} et MnO_4^- en milieu acide.

Q.15. Pourquoi ne dose-t-on pas directement l'éthanol par MnO_4^- ?

Q.16. Sachant que V_E = 10.0 mL, calculer la quantité d'éthanol n_2 contenue dans la solution S_2. En déduire la concentration C_1 en éthanol de la solution S_1.

Q.17. A l'aide du diagramme potentiel-pH, expliquer pourquoi on doit rajouter de l'acide sulfurique concentré dans le mélange pour réaliser la 3ème étape. Comment peut-on s'assurer que la réaction d'oxydation de l'éthanol par les ions permanganate est bien possible grâce à ce diagramme ?

A.IV La pile au bioéthanol

Moins toxique que le méthanol, le bioéthanol peut être utilisé dans des piles à combustible selon le schéma suivant :

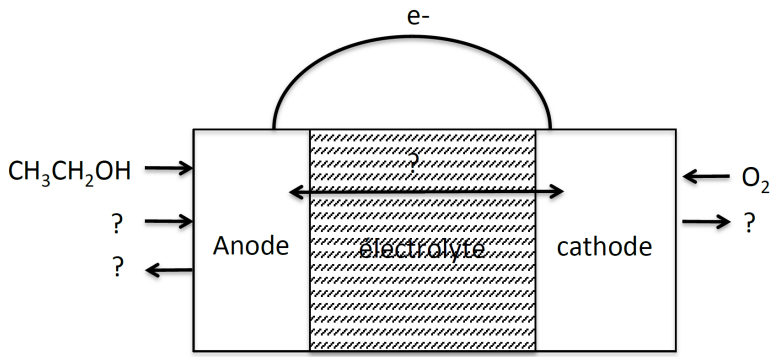


FIGURE 2 – Schéma incomplet de la pile au bioéthanol

L'équation-bilan de cette pile est la même que celle de la combustion de l'éthanol dans l'air.

Q.18. Écrire les demi-équations à chaque électrode.

Q.19. Reproduire et compléter le schéma de la pile en renseignant les espèces chimiques manquantes et en précisant le sens des ions dans l'électrolyte et des électrons dans le circuit extérieur.

Q.20. Commenter succinctement les avantages et inconvénients pratiques de cette pile.

Q.21. Calculer la tension à vide standard e° de la pile à 298 K.

Le bioéthanol peut aussi être utilisé pour produire du dihydrogène par reformage. En général, c'est le rhodium (Rh) à l'état métallique qui est utilisé comme catalyseur.

Q.22. Situer le rhodium dans la classification périodique (ligne et colonne).

Q.23. Le rhodium métallique cristallise selon la structure cubique à face centrée. Sachant que sa masse volumique est d'environ 12.4 $g \cdot cm^{-3}$, en déduire le rayon atomique de l'élément rhodium.

Données

— Numéros atomiques : $Z(\mathrm{Mn}) = 25$; $Z(\mathrm{Rh}) = 45$

— Masses molaires en $\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$: $M(\mathrm{H}) = 1$; $M(\mathrm{C}) = 12$; $M(\mathrm{O}) = 16$; $M(\mathrm{Rh}) = 103$

— Constante d'Avogadro : $\mathcal{N}_A = 6,0 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$

— Constante des gaz parfaits : $R = 8,3\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$

— Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 96500\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}}$

— Constante de Nernst à 298 K : $\dfrac{RT\ln(10)}{\mathcal{F}} = 0,06\ \mathrm{V}$

Enthalpies standard de formation, entropies standard et capacités calorifiques molaires standard (à 298 K) :

	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S°_m ($\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$)	c°_{pm} ($\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$)
$\mathrm{C_2H_5OH_{(l)}}$	-277	161	112
$\mathrm{O_{2\ (g)}}$	0	205	29
$\mathrm{CO_{2\ (g)}}$	-394	214	37
$\mathrm{H_2O_{(g)}}$	-242		
$\mathrm{H_2O_{(l)}}$	-286	70	75

Enthalpie standard de combustion du glucose :

$$\mathrm{C_6H_{12}O_{6\ (s)} + 6\,O_{2\ (g)} \longrightarrow 6\,CO_{2\ (g)} + 6\,H_2O_{(g)}} \qquad \Delta_{\mathrm{comb}}H^\circ = -2816\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$$

Constantes thermodynamiques

— $pK_s(\mathrm{Mn(OH)_2}) = 12,7$ à 25°C

— Autoprotolyse de l'eau à 25°C : $K_e = 10^{-14}$

— $pK_a(\mathrm{CH_3COOH\,/\,CH_3COO^-}) = 4,8$ à 25°C

Potentiels redox standards à pH = 0 et à 25°C :

— $E^\circ(\mathrm{CH_3COOH\,/\,CH_3CH_2OH}) = 0,037\ \mathrm{V}$

— $E^\circ(\mathrm{O_2\,/\,H_2O}) = 1,23\ \mathrm{V}$